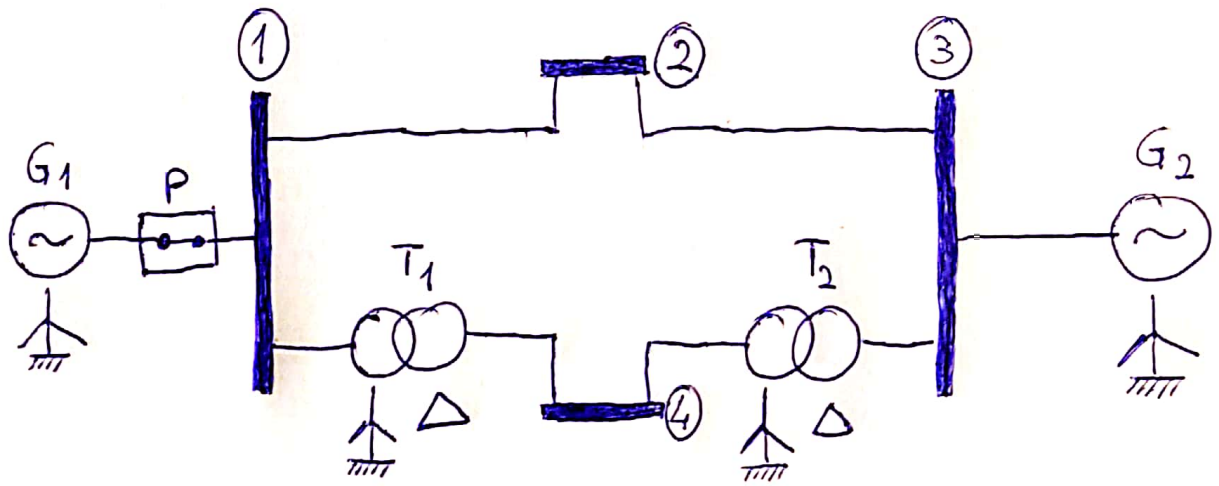
AEEC2 - 26.04.2018. - K1

Задатак:

На слици је приказан једноставан ЕЕС. За случај 1ПКС на сабирницама 3, одредити вредност струја по фазама кроз генераторски прекидач P. Ако је струја реаговања прекидача $|\underline{I}_{Pr}| = 0.80$ [r.j.], одредити да ли је прекидач добро подешен ако је његова улога да искључи само фазу која је погођена кваром. Напон на месту квара једнак је 1.00 [r.j.].

Подаци о елементима система дати су у табели.

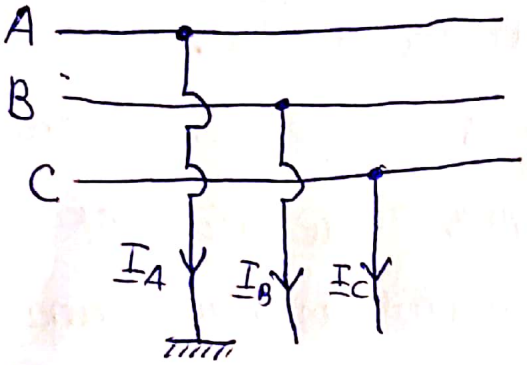
ЕЛЕМЕНАТ	x_d [r.j.]	x_i [r.j.]	x_0 [r.j.]
G_1	0.10	0.10	0.04
G_2	0.15	0.15	0.06
T_1	0.20	0.20	0.20
T_2	0.30	0.30	0.30
V_{12}	0.50	0.50	1.20
V_{23}	0.50	0.50	1.20



Scanned with Car

РЈЕШЕЊЕ:

- Илустрација 1ПКС:



$\Rightarrow$ ј-не физичке очитледности

$$\underline{U}_A = 0, \quad \underline{I}_B = 0, \quad \underline{I}_C = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix}$$

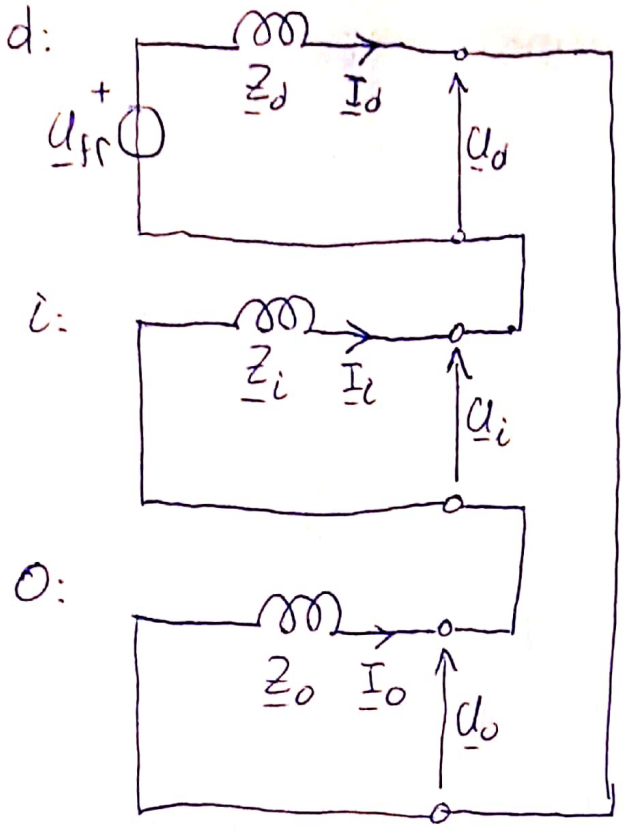
$$\left.\begin{aligned} \underline{U}_A &= 0 \\ \underline{U}_A &= \underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o \end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o = 0}$$

$$\underline{a}\,\underline{U}_B + \underline{a}^2\underline{U}_C + \underline{a}^2\underline{U}_B + \underline{a}\,\underline{U}_C + \underline{U}_B + \underline{U}_C = 0$$

$$\underline{U}_B(\underbrace{1 + \underline{a} + \underline{a}^2}_{0}) + \underline{U}_C(\underbrace{1 + \underline{a} + \underline{a}^2}_{0}) = 0$$

- С обзиром да је $\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o$ и $\underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o = 0$, Тевенинове еквиваленте директног, инверзног и нултог редоследа везујемо редно

Scanned with Car



$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0$$

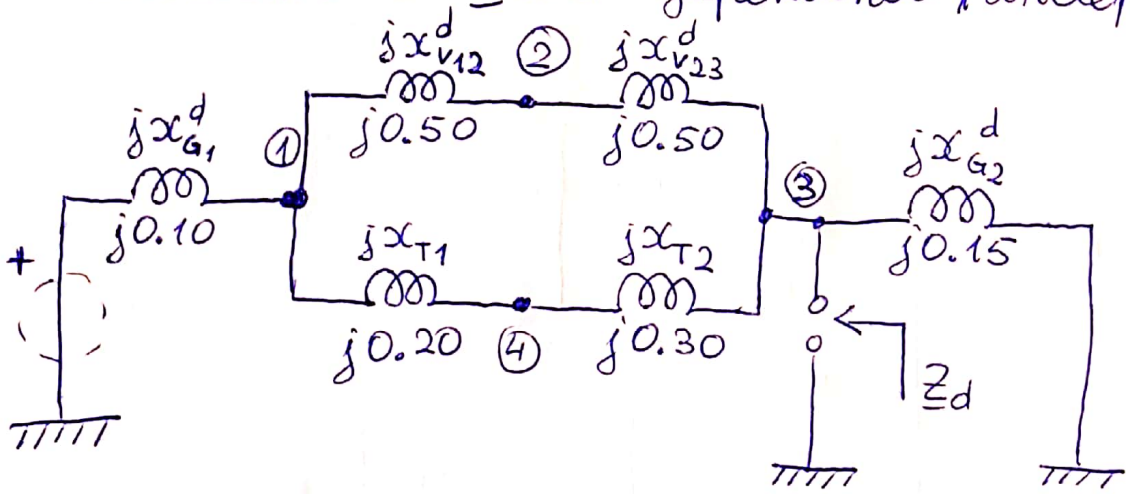
$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_0}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d \underline{I}_d$$

$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i \underline{I}_i$$

$$\underline{U}_0 = -\underline{Z}_0 \underline{I}_0$$

- Еквивалентна шема директног/инверзног редоследа:



$$\underline{Z}_L = jx^d_{G1} + j(x^d_{V12} + x^d_{V23}) \parallel j(x_{T1} + x_{T2})$$

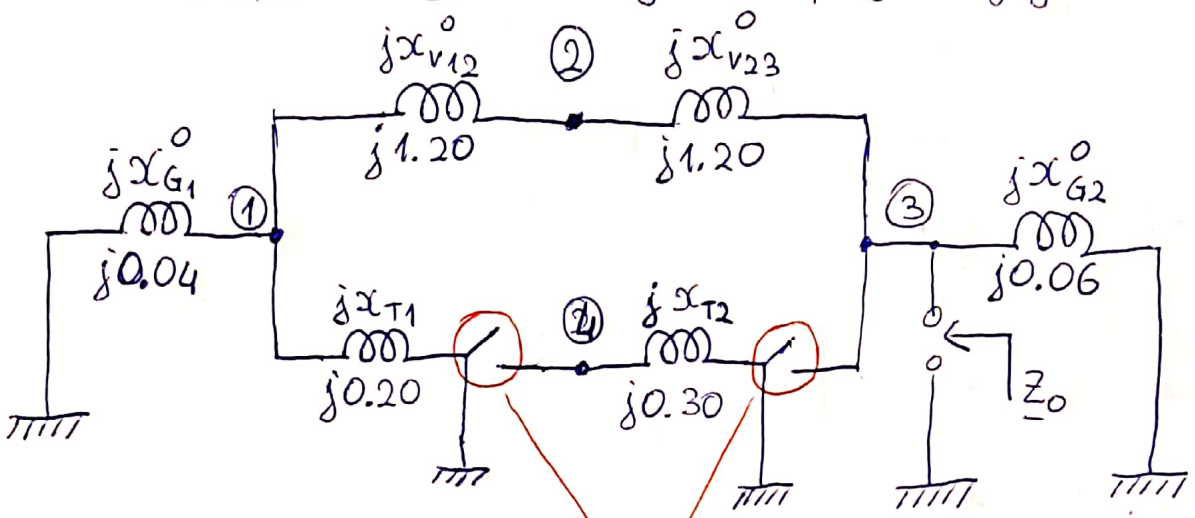
$$\underline{Z}_L = j0.10 + \frac{j(0.50+0.50)\cdot j(0.20+0.30)}{j(0.50+0.50+0.20+0.30)} = j0.4333\,[r.j.]$$

$$\underline{Z}_D = jx^d_{G2} = j0.15\,[r.j.]$$

$$\underline{Z}_d = \underline{Z}_i = \underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_D = \frac{j0.4333 \cdot j0.15}{j(0.4333+0.15)} \Rightarrow \underline{\underline{Z}_d = \underline{Z}_i = 0.1114\,[r.j.]}$$

Scanned with Ca

- Еквивалентна шема нултог редослиједа:



нулта струја се затвара у троугао, тј. не напушта ТФ, па се то моделује отвореним прекидачем

$$\underline{Z}_L = jx^0_{V12} + jx^0_{V23} + jx^0_{G1} \parallel jx_{T1}$$

$$\underline{Z}_L = j1.20 + j1.20 + \frac{j0.04 \cdot j0.20}{j(0.04 + j0.20)} = j2.4333\,[r.j.]$$

$$\underline{Z}_D = jx^0_{G2} = j0.06\,[r.j.]$$

$$\underline{Z}_0 = \underline{Z}_L \parallel \underline{Z}_D = \frac{j2.4333 \cdot j0.06}{j(2.4333 + 0.06)} \Rightarrow \underline{\underline{Z}_0 = j0.0586\,[r.j.]}$$

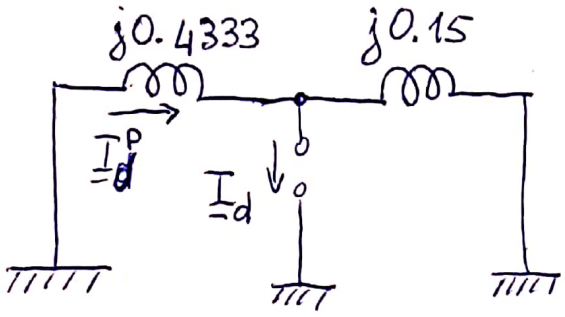
$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0 = \frac{U_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_0} = \frac{1}{j0.1114 + j0.1114 + j0.0586}$$

$$\underline{\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0 = -j3.5537\,[r.j.]}$$

- Симетричне компоненте струја кроз прекидач P одређујемо на основу струјног разделника са упрошћених шема директног, инверзног и нултог редослиједа

Scanned with Car

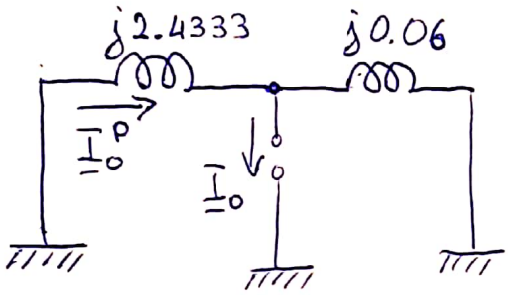
d(i):



$$\Rightarrow \underline{I}_d^P = \frac{j0.15}{j(0.4333+0.15)} \cdot \underline{I}_d = \underline{I}_i^P$$

$$\underline{I}_d^P = \underline{I}_i^P = \frac{j0.15}{j(0.4333+0.15)} \cdot (-j3.5537) \Rightarrow \underline{\underline{\underline{I}_d^P = \underline{I}_i^P = -j0.9139\,[r.j.]}}$$

0:



$$\Rightarrow \underline{I}_0^P = \frac{j0.06}{j(2.4333+0.06)} \underline{I}_0$$

$$\underline{I}_0^P = \frac{j0.06}{j(2.4333+0.06)} \cdot (-j3.5537) \Rightarrow \underline{\underline{\underline{I}_0^P = -j0.0855\,[r.j.]}}$$

- Струје по фазама кроз прекидач P добијамо примјеном Фортескјеове трансформације

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A^P \\ \underline{I}_B^P \\ \underline{I}_C^P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_d^P \\ \underline{I}_i^P \\ \underline{I}_0^P \end{bmatrix} \qquad \underline{a} = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \underline{a}^2 = e^{j240^\circ} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\underline{I}_A^P = \underline{I}_d^P + \underline{I}_i^P + \underline{I}_0^P = -j0.9139 - j0.9139 - j0.0855 = -j1.9133\,[r.j.]$$

$$\underline{I}_B^P = \underline{a}^2 \underline{I}_d^P + \underline{a}\,\underline{I}_i^P + \underline{I}_0^P = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-j0.9139) +$$

$$+ \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot (-j0.9139) - j0.0855 =$$

$$= \cancel{-0.7914} + j0.4570 + \cancel{0.7914} + j0.4570 - j0.0855 =$$

$$= j0.8285\,[r.j.]$$

Scanned with Car

$$\underline{I}_c^p = \underline{a}\,\underline{I}_d^p + \underline{a}^2\,\underline{I}_i^p + \underline{I}_o^p = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.9139) +$$

$$+\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-j0.9139) \quad -j0.0855 =$$

$$= \cancel{0.7914} + j0.4570 - \cancel{0.7914} + j0.4570 - j0.0855 =$$

$$= j0.8285 \ [r.j.]$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} \underline{I}_A^p \\ \underline{I}_B^p \\ \underline{I}_C^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j1.9133 \\ j0.8285 \\ j0.8285 \end{bmatrix} [r.j.]}$$

- Вриједности струја здравих фаза (B и C) су веће од струје реаговања прекидача P ($|\underline{I}_{Pr}| = 0.80[r.j.]$), па наведени прекидач није добро подешен, јер ће, осим фазе која је погођена кваром, искључити и здраве фазе.

Scanned with Car